Бизнес-процессы сервиса персональных баз знаний

1. Введение

Документ описывает основные бизнес-процессы веб-сервиса персональных баз знаний с семантическим поиском и доступом через MCP. Цель документа --- зафиксировать последовательность действий пользователей, внешних клиентов и системы, приводящую к значимому для пользователя результату.

Основные участники процессов

- **Пользователь** --- создаёт базы знаний, загружает документы, выполняет поиск и управляет MCP-доступом.
- **Система** --- веб-приложение и серверная часть, обеспечивающие хранение данных, индексирование, поиск, авторизацию и MCP-интерфейс.
- **Embedding-сервис** --- внутренний модуль системы, преобразующий текст в векторные представления (embeddings) с помощью локальной embedding-модели.
- **MCP-клиент** --- внешнее AI-приложение, обращающееся к разрешённым базам знаний через MCP.

2. Основные бизнес-процессы

2.1. Процесс «Регистрация и вход»

БП-1.1. Регистрация нового пользователя

Роли: Пользователь, Система
Триггер: новый пользователь открывает форму регистрации.
Шаги:
1. Пользователь вводит e-mail и пароль.
2. Система проверяет корректность данных и уникальность e-mail.
3. Система безопасно хеширует пароль.
4. Система создаёт учётную запись.
5. Система создаёт пользовательскую сессию либо предлагает выполнить вход.

Результат: пользователь имеет действующую учётную запись и может работать с личными базами знаний.

БП-1.2. Вход в систему

Роли: Пользователь, Система
Триггер: зарегистрированный пользователь хочет получить доступ к своим данным.
Шаги:
1. Пользователь вводит e-mail и пароль.
2. Система находит учётную запись по e-mail.
3. Система проверяет пароль.
4. При успешной проверке система создаёт авторизованную сессию.
5. Пользователь перенаправляется к списку своих баз знаний.

Результат: пользователь авторизован и имеет доступ только к принадлежащим ему данным.

БП-1.3. Выход из системы

Роли: Пользователь, Система

Триггер: пользователь закончил работу и хочет закрыть доступ к своим данным на этом устройстве.

Шаги:

1. Пользователь нажимает «Выйти».
2. Система завершает текущую сессию.
3. Система открывает страницу входа.

Результат: сессия завершена; для доступа к данным нужно снова войти. Выданные MCP-доступы при этом продолжают действовать.

2.2. Процесс «Управление базами знаний»

БП-2.1. Создание базы знаний

Роли: Пользователь, Система

Триггер: пользователь хочет создать отдельное хранилище документов по определённой теме.

Шаги:

1. Пользователь нажимает «Создать базу знаний».
2. Пользователь вводит название базы.
3. Система проверяет корректность названия.
4. Система создаёт базу знаний и связывает её с текущим пользователем как владельцем.
5. Система открывает страницу созданной базы.

Результат: создана пустая база знаний, доступная только владельцу и готовая к добавлению документов.

БП-2.2. Удаление базы знаний

Роли: Пользователь, Система

Триггер: пользователь больше не нуждается в базе знаний.

Шаги:

1. Пользователь выбирает удаление базы.
2. Система предупреждает об удалении документов и поискового индекса.
3. Пользователь подтверждает действие.
4. Система проверяет право владения.
5. Система удаляет документы, фрагменты, embeddings и связи MCP-доступа с этой базой.
6. Система отзывает MCP-доступы, у которых после удаления не осталось ни одной разрешённой базы.
7. Система удаляет запись базы знаний.

Результат: база знаний и связанные с ней данные недоступны пользователю и MCP-клиентам.

БП-2.3. Переименование базы знаний

Роли: Пользователь, Система

Триггер: название базы знаний перестало отражать её содержимое.

Шаги:

1. Пользователь выбирает «Переименовать» для нужной базы.

2. Пользователь вводит новое название.

3. Система проверяет право владения и корректность названия.

4. Система сохраняет новое название.

Результат: база знаний отображается под новым названием; документы, индекс и MCP-доступы не меняются.

2.3. Процесс «Работа с документами»

БП-3.1. Загрузка и индексирование документа

Роли: Пользователь, Система, Embedding-сервис

Триггер: пользователь хочет добавить новый источник информации в базу знаний.

Шаги:

1. Пользователь открывает выбранную базу знаний и выбирает файл.

2. Система проверяет право пользователя на изменение базы, размер и поддерживаемый формат файла.

3. Система сохраняет исходный файл и создаёт запись документа со статусом **uploaded**.

4. Система переводит документ в статус **processing**.

5. Система извлекает текст из файла.

6. Система разбивает текст на фрагменты, сохраняя сведения об их позиции в документе.

7. Система передаёт тексты фрагментов Embedding-сервису.

8. Embedding-сервис возвращает векторные представления.

9. Система сохраняет фрагменты и embeddings в БД.

10. Система переводит документ в статус **ready**.

11. Если обработка завершилась ошибкой, система переводит документ в статус **failed** и сохраняет сведения об ошибке.

Результат: успешно обработанный документ участвует в семантическом поиске; при ошибке пользователь видит её состояние и может повторить обработку.

БП-3.2. Удаление документа

Роли: Пользователь, Система

Триггер: пользователь хочет исключить документ из базы знаний.

Шаги:

1. Пользователь выбирает документ и подтверждает удаление.

2. Система проверяет право пользователя на изменение базы знаний.

3. Система удаляет все фрагменты и embeddings этого документа.

4. Система удаляет исходный файл и запись документа.

Результат: содержимое документа больше не может появиться в результатах поиска.

БП-3.3. Повторное индексирование документа

Роли: Пользователь, Система, Embedding-сервис

Триггер: документ находится в состоянии **failed** либо пользователь инициировал повторную обработку.

Шаги:

1. Пользователь выбирает «Повторить обработку».

2. Система удаляет неполные результаты предыдущего индексирования.

3. Система повторяет извлечение текста, chunking и построение embeddings.

4. При успехе документ получает статус **ready**; при повторной ошибке --- **failed**.

Результат: индекс документа восстановлен либо пользователь получает актуальную информацию об ошибке.

2.4. Процесс «Семантический поиск»

БП-4.1. Поиск через веб-интерфейс

Роли: Пользователь, Система, Embedding-сервис

Триггер: пользователь хочет найти информацию в конкретной базе знаний.

Шаги:

1. Пользователь открывает базу знаний и вводит поисковый запрос.

2. Система проверяет право пользователя на доступ к базе.

3. Система получает embedding поискового запроса.

4. Система сравнивает embedding запроса с embeddings фрагментов документов выбранной базы.

5. Система выбирает наиболее релевантные фрагменты.

6. Система возвращает текст фрагментов, оценку релевантности и сведения об источниках.

Результат: пользователь получает релевантные части своих документов и может определить их первоисточник.

2.5. Процесс «Управление MCP-доступом»

БП-5.1. Создание MCP-доступа

Роли: Пользователь, Система

Триггер: пользователь хочет подключить внешнее AI-приложение к своим базам знаний.

Шаги:

1. Пользователь открывает раздел MCP-доступов.

2. Пользователь задаёт название подключения, например «Claude» или «Cursor».

3. Пользователь выбирает одну или несколько баз знаний, доступных этому подключению.

4. Система проверяет, что пользователь является владельцем выбранных баз.

5. Система создаёт MCP-доступ и генерирует случайный токен.

6. Система сохраняет безопасное представление токена и его область доступа.

7. Система один раз показывает пользователю токен и адрес MCP-сервера.

Результат: пользователь получает данные, необходимые для подключения внешнего MCP-клиента.

БП-5.2. Отзыв MCP-доступа

Роли: Пользователь, Система

Триггер: пользователь хочет прекратить доступ ранее подключённого клиента.

Шаги:

1. Пользователь выбирает нужное MCP-подключение.

2. Пользователь подтверждает отзыв.

3. Система проверяет владельца подключения.

4. Система помечает MCP-доступ как отозванный. Запись о нём остаётся в списке подключений со статусом «отозван».

Результат: старый токен больше не может использоваться для обращения к пользовательским базам знаний.

2.6. Процесс «Поиск через MCP»

БП-6.1. Выполнение поискового запроса внешним AI-приложением

Роли: MCP-клиент, Система, Embedding-сервис

Триггер: внешний MCP-клиент вызывает инструмент поиска.

Шаги:

1. MCP-клиент устанавливает соединение и предъявляет токен доступа.
2. Система проверяет токен и убеждается, что он не отозван.
3. MCP-клиент передаёт поисковый запрос и, при необходимости, идентификатор базы знаний.
4. Если база указана, система проверяет, что она входит в область доступа токена; если не входит, запрос отклоняется. Если база не указана, поиск выполняется по всем базам из области доступа.
5. Система строит embedding запроса.
6. Система выполняет поиск только по разрешённым данным.
7. Система возвращает релевантные фрагменты и сведения об источниках.

Результат: AI-приложение получает контекст из разрешённых пользователем баз знаний и может использовать его при формировании ответа.